

पेपर 1: भौतिक भूगोल (PHYSICAL GEOGRAPHY)

इकाई 1: भौतिक भूगोल की प्रकृति, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना

1. भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय-क्षेत्र (Nature and Scope of Physical Geography)

भौतिक भूगोल, भूगोल की वह प्राथमिक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है जो पृथ्वी के भू-धरातल पर विद्यमान समस्त प्राकृतिक एवं भौतिक परिघटनाओं (Physical Phenomena) का वैज्ञानिक एवं स्थानिक अध्ययन करती है।

क) भौतिक भूगोल की प्रकृति (Nature):

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Approach): भौतिक भूगोल केवल धरातलीय आकृतियों का विवरण मात्र प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उनके निर्माण के पीछे छिपे भौतिक कारणों, प्रक्रियाओं और उनके प्रभावों का तर्कसंगत विश्लेषण करता है।
- गतिशील विषय (Dynamic Science): धरातल पर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं (जैसे अपरदन, भूकंप, जलवायु परिवर्तन)। अतः इसकी प्रकृति अत्यंत गतिशील है।
- अंतर-विषयक संबंध (Interdisciplinary Nature): इसका गहरा संबंध अन्य प्राकृतिक विज्ञानों जैसे—भू-गर्भशास्त्र (Geology), मौसम विज्ञान (Meteorology), समुद्र विज्ञान (Oceanography) और पारिस्थितिकी (Ecology) से है।

ख) विषय-क्षेत्र (Scope):

भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र मुख्य रूप से पृथ्वी के चार विशाल मंडलों (Spheres) के इर्द-गिर्द केंद्रित है:

- स्थलमंडल (Lithosphere): इसके अंतर्गत भूपर्पटी की संरचना, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, चट्टानें, आंतरिक एवं बाह्य बल तथा भू-आकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
- वायुमंडल (Atmosphere): इसमें वायुमंडल का संघटन, परतें, सूर्यताप, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता, वर्षा, चक्रवात एवं जलवायु का अध्ययन शामिल है।
- जलमंडल (Hydrosphere): इसके अंतर्गत महासागरीय नितल का उच्चावच, तापमान, लवणता, महासागरीय धाराएँ, ज्वार-भाटा तथा प्रवाल भित्तियों का विश्लेषण किया जाता है।
- जैवमंडल (Biosphere): इसमें स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के जीवन-पोषक क्षेत्र, पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem), पौधों व जीवों के वितरण एवं बायोम (Biomes) का अध्ययन किया जाता है।

2. ब्रह्मांड, सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति (Origin of Universe, Solar System & Earth)

पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड और सौरमंडल के निर्माण से जुड़े सिद्धांतों का सहारा लेते हैं।

क) बिग बैंग सिद्धांत (Big Bang Theory - महान विस्फोट सिद्धांत):

- प्रतिपादक: जॉर्ज लेमैत्रे (Georges Lemaître, 1927)।
- मुख्य बिंदु:
 - लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व, संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ एक अत्यंत छोटे, अति-सघन (Ultra-dense) और अत्यधिक उच्च तापमान वाले बिंदु में केंद्रित था, जिसे 'सिंगुलैरिटी' (Singularity) कहा जाता है।
 - इस बिंदु में एक महान विस्फोट (Big Bang) हुआ, जिसके फलस्वरूप अंतरिक्ष (Space), समय (Time) और पदार्थ (Matter) का विस्तार प्रारंभ हुआ।
 - विस्फोट के कुछ ही मिनटों के भीतर प्रारंभिक कण (Quarks, Electrons) बने, और तापमान कम होने पर हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी हल्की गैसों का निर्माण हुआ।
 - गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गैसें एकत्रित होकर आकाशगंगाओं (Galaxies) और तारों के समूह में परिवर्तित हुईं, जिनसे कालांतर में हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ।

ख) नीहारिका परिकल्पना (Nebular Hypothesis):

- प्रतिपादक: इमैन्युएल कांट (1755) और पियरे-सिमोन लाप्लास (1796)।
- मुख्य बिंदु:

- प्राचीन काल में अंतरिक्ष में अत्यंत तप्त, विशाल और घूमती हुई गैस व धूल का एक विशाल बादल था, जिसे 'नीहारिका' (Nebula) कहा गया।
- विकिरण द्वारा ऊष्मा के हास से नीहारिका ठंडी होने लगी, जिससे इसमें सिकुड़न (Contraction) आई।
- आकार छोटा होने के कारण इसके घूर्णन (Rotation) की गति अत्यधिक तीव्र हो गई।
- तीव्र गति के कारण केंद्र अपसारी बल (Centrifugal Force) बढ़ा और नीहारिका के मध्य भाग से एक-एक करके छल्ले (Rings) बाहर निकले।
- ये छल्ले ठंडे और संघनित (Condensed) होकर ग्रहों (जिसमें पृथ्वी भी शामिल है) के रूप में बदले, जबकि नीहारिका का केंद्रीय भाग सूर्य बना।

3. भू-वैज्ञानिक समय-मापक्रम (Geological Time Scale - Indian Context)

पृथ्वी की आयु (लगभग 4.6 अरब वर्ष) को भू-वैज्ञानिकों ने चट्टानों की परतों और जीवन के अवशेषों (जीवाश्मों) के आधार पर विभिन्न काल-खंडों में विभाजित किया है: **Eon** (इयॉन) → **Era** (महाकल्प) → **Period** (कल्प) → **Epoch** (युग)।

भारतीय शैल क्रम (Indian Stratigraphy):

भारत में पाई जाने वाली चट्टानों को उनके निर्माण काल के अनुसार मुख्य रूप से चार वर्गों में विभाजित किया गया है:

1. **आद्य महाकल्प / आर्कीयन शैल क्रम (Archaean System):**
 - यह पृथ्वी की सबसे प्राचीन प्राथमिक (Basement Complex) चट्टानें हैं।
 - विशेषता: इनमें जीवाश्मों (Fossils) का पूर्णतः अभाव होता है।
 - धारवाड़ क्रम: यह भारत की सबसे समृद्ध धात्विक चट्टानें हैं (लोहा, सोना, तांबा, मैंगनीज आदि)।
 - कुडप्पा क्रम: यह रूपांतरित शैल समूह हैं।
2. **पुराना शैल क्रम (Purana System / Vindhyan Group):**
 - इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल जैसी परतदार चट्टानें पाई जाती हैं।
 - भारत के ऐतिहासिक किले (जैसे दिल्ली का लाल किला, सांची का स्तूप) विंध्यन क्रम के लाल बलुआ पत्थर से ही निर्मित हैं।
3. **द्रविड़ियन एवं गोंडवाना शैल क्रम (Gondwana System):**
 - गोंडवाना क्रम: भारत के भू-विज्ञान में इसका विशेष महत्व है। भारत का 98% कोयला भंडार गोंडवाना काल की चट्टानों (दामोदर, महानदी, गोदावरी घाटी) में स्थित है।
4. **आर्य शैल क्रम (Aryan System - नवीनतम):**
 - दक्कन ट्रैप (Deccan Trap): क्रीटेशियस काल में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से निकले बेसाल्टिक लावा के जमाव से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ।
 - टर्शियरी काल: इसी काल में विशाल हिमालय पर्वतमाला का उत्थान और निर्माण हुआ।
 - क्वाटरनरी काल: भारत के विशाल गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण इसी नवीन काल में हुआ।

4. पृथ्वी की आंतरिक संरचना (Interior of the Earth)

पृथ्वी के आंतरिक भाग तक प्रत्यक्ष रूप से पहुँचना असंभव है। इसलिए आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोतों—विशेष रूप से भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) की गति और दिशा में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर प्राप्त की जाती है।

पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन मुख्य संकेंद्री परतों (Concentric Layers) में बाँटा गया है:

1. भूपर्पटी (Crust):

- यह पृथ्वी की सबसे बाहरी, ठोस और पतली परत है। इसकी औसत मोटाई महाद्वीपों के नीचे लगभग 30-50 किमी और महासागरों के नीचे 5-10 किमी होती है।
- रासायनिक संघटन के आधार पर:
 - सियाल (SIAL - Silica + Aluminium): यह महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण करता है। यह कम घनत्व ($2.7g/cm^3$) वाली ग्रेनाइट चट्टानों से बना है।
 - सीमा (SIMA - Silica + Magnesium): यह महासागरीय क्रस्ट का निर्माण करता है। यह अधिक घनत्व ($3.0g/cm^3$) वाली भारी बेसाल्ट चट्टानों से बना है।

2. मेंटल (Mantle):

- क्रस्ट के नीचे से लेकर 2900 किमी की गहराई तक का भाग मेंटल कहलाता है। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% भाग मेंटल में ही निहित है।

- दुर्बलतामंडल (**Asthenosphere**):
 - ऊपरी मेंटल में लगभग 100 किमी से 400 किमी की गहराई के क्षेत्र को दुर्बलतामंडल कहते हैं।
 - यह अत्यधिक ताप के कारण आंशिक रूप से पिघली हुई (Semi-fluid / Plastic) अवस्था में है।
 - ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलने वाला मैग्मा इसी दुर्बलतामंडल से आता है।

3. क्रोड (Core):

- 2900 किमी से लेकर पृथ्वी के केंद्र (6371 किमी) तक का भाग क्रोड कहलाता है।
- निफे (**NIFE - Nickel + Ferrum/Iron**): इस परत में मुख्य रूप से निकिल और लोहे जैसे भारी और सघन धातु पाई जाती हैं।
- क्रोड के दो भाग:
 - बाह्य क्रोड (**Outer Core**): 2900 किमी से 5150 किमी तक। अत्यधिक तापमान के कारण यह द्रव (**Liquid**) अवस्था में है। भूकंपीय S-तरंगें इसमें प्रवेश नहीं कर पातीं।
 - आंतरिक क्रोड (**Inner Core**): 5150 किमी से पृथ्वी के केंद्र (6371 किमी) तक। अत्यधिक ऊपरी दबाव के कारण उच्च तापमान होने के बावजूद यह ठोस (**Solid**) अवस्था में है। इसका घनत्व सबसे अधिक (लगभग $13g/cm^3$) होता है।

1. पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े अन्य सिद्धांत (Other Theories of Origin of Earth)

नीहारिका परिकल्पना के अलावा पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति को समझने के लिए दो अन्य प्रमुख शास्त्रीय सिद्धांत रहे हैं:

क) ग्रहाणु परिकल्पना (Planetesimal Hypothesis):

- प्रतिपादक: चेम्बरलिन और मोल्टन (Chamberlin & Moulton, 1904)।
- सिद्धांत:
 - इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में हमारा सूर्य अकेला था। इसके पास से एक दूसरा विशालकाय तारा (Passing Star) गुजरा।
 - उस पास से गुजरते तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की सतह से असंख्य छोटे-छोटे कण/पदार्थ बाहर निकल आए, जिन्हें 'ग्रहाणु' (**Planetesimals**) कहा गया।
 - जब वह तारा दूर चला गया, तब ये ग्रहाणु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और आपस में गुरुत्वाकर्षण से जुड़कर ठोस ग्रहों (पृथ्वी सहित) के रूप में निर्मित हुए।

ख) ज्वारीय सिद्धांत (Tidal Hypothesis):

- प्रतिपादक: जेम्स जीन्स (James Jeans, 1919) तथा हेरोल्ड जेफ्रीज (Harold Jeffreys, 1929)।
- सिद्धांत:
 - सूर्य के समीप एक अन्य विशाल तारे के आने से सूर्य की सतह पर एक विशाल ज्वार उत्पन्न हुआ।
 - इस आकर्षण से सूर्य से फिलामेंट (Filament - सिंगार के आकार का) के रूप में एक विशाल भाग अलग हो गया।
 - यह फिलामेंट केंद्र में मोटा और किनारों पर पतला था। इसके ठंडे होकर टूटने से ग्रहों का निर्माण हुआ। यही कारण है कि सौरमंडल के मध्य के ग्रह (जैसे बृहस्पति, शनि) आकार में बड़े हैं और किनारों के ग्रह (जैसे बुध, पृथ्वी) छोटे हैं।

2. पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोत (Sources to Study Earth's Interior)

पृथ्वी के आंतरिक भाग तक पहुँच पाना संभव नहीं है, इसलिए भू-वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों का प्रयोग किया है:

पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत

प्रत्यक्ष स्रोत (Direct)	अप्रत्यक्ष स्रोत (Indirect)
- खनन (Mining) एवं ड्रिलिंग	- तापमान एवं दबाव
- ज्वालामुखी उद्गार (Volcanism)	- घनत्व (Density)

क) प्रत्यक्ष स्रोत (Direct Sources):

1. खनन एवं ड्रिलिंग: मनुष्य धरातल के नीचे केवल 12 किमी की गहराई (कोला सुपरडीप बोरहोल, रूस) तक ही खुदाई कर पाया है।
2. ज्वालामुखी उद्गार: ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाला लावा हमें पृथ्वी के ऊपरी मेंटल (100-400 किमी) के पदार्थों की जानकारी देता है, लेकिन यह केंद्र तक की जानकारी प्रदान नहीं करता।

ख) अप्रत्यक्ष स्रोत (Indirect Sources):

1. तापमान एवं दबाव: धरातल से गहराई में जाने पर प्रति 32 मीटर पर लगभग 1°C तापमान बढ़ता है। इसके अतिरिक्त गहराई के साथ चट्टानों का दबाव भी अत्यधिक बढ़ता है।
2. घनत्व (Density): धरातलीय चट्टानों का घनत्व लगभग 2.7g/cm^3 है, जबकि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5g/cm^3 और केंद्रीय क्रोड का घनत्व 11 से 13g/cm^3 तक है। इससे सिद्ध होता है कि आंतरिक भाग भारी धातुओं से बना है।
3. भूकंपीय तरंगें (Seismic Waves - सबसे वैज्ञानिक स्रोत):
 - P-तरंगें (Primary Waves): ये अनुदैर्घ्य तरंगें हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं।
 - S-तरंगें (Secondary Waves): ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं जो केवल ठोस (Solid) माध्यम में ही चलती हैं और द्रव में लुप्त हो जाती हैं। बाह्य क्रोड में S-तरंगों का गायब होना यह प्रमाणित करता है कि बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में है।

3. आंतरिक असंबद्धताएँ (Discontinuities inside the Earth)

पृथ्वी के अंदर अलग-अलग घनत्व और रासायनिक संरचना वाली परतों के बीच के सीमा क्षेत्र को 'असंबद्धता' (Discontinuity) कहते हैं, जहाँ भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है:

- कॉनराड असंबद्धता (Conrad Discontinuity): ऊपरी क्रस्ट (SIAL) तथा निचले क्रस्ट (SIMA) के मध्य।
- मोहो असंबद्धता (Mohorovicic / Moho Discontinuity): निचले क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य।
- रेपेटी असंबद्धता (Repetti Discontinuity): ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के मध्य।
- गुटेनबर्ग असंबद्धता (Gutenberg Discontinuity): निचले मेंटल तथा बाह्य क्रोड के मध्य।
- लेहमैन असंबद्धता (Lehmann Discontinuity): बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के मध्य।

4. भू-वैज्ञानिक समय-मापक्रम के मुख्य महाकल्प (Eras of Geological Time Scale)

पृथ्वी के 4.6 अरब वर्षों के इतिहास को मुख्य रूप से इन महाकल्पों में समझा जाता है:

1. प्री-कैम्ब्रियन काल (Pre-Cambrian): पृथ्वी के निर्माण से लेकर लगभग 54 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय। इसमें पहली बार एक-कोशिकीय जीव और बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई।
2. पैलियोज़ोइक महाकल्प (Palaeozoic - प्राथमिक महाकल्प): इसमें जल-चर जीवों, उभयचरों (Amphibians) तथा प्रथम विशाल वनस्पतियों का विकास हुआ, जिनसे गोंडवाना कोयले का निर्माण हुआ।
3. मेसोज़ोइक महाकल्प (Mesozoic - द्वितीयक महाकल्प): इसे "रेंगने वाले जीवों का काल" (Age of Reptiles) कहा जाता है। इसमें डायनासोर का प्रभुत्व था।
4. सेनोज़ोइक महाकल्प (Cenozoic - तृतीयक महाकल्प): स्तनधारी जीवों (Mammals) का तेजी से विकास हुआ और इसी काल में हिमालय जैसी नवीन मोड़दार पर्वतमालाओं की उत्पत्ति हुई।
5. नियोज़ोइक / क्वाटरनरी काल (Neozoic / Quaternary): इसमें मानव की उत्पत्ति, विकास एवं आधुनिक धरातलीय स्वरूपों (जैसे गंगा का मैदान) का निर्माण हुआ।

यूनिट-II (भाग - 1)

1. महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति (Origin of Continents and Oceans)

पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीप (Continents) और महासागर (Oceans) प्रथम श्रेणी के उच्चावच (First Order Relief Features) माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति को समझाने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने कई शास्त्रीय और आधुनिक सिद्धांत दिए हैं।

क. लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना (Lothian Green's Tetrahedral Theory - 1875)

- मूल संकल्पना: लोथियन ग्रीन ने अपने सिद्धांत का आधार ज्यामितीय (Geometrical) और भौतिक नियमों को बनाया। उन्होंने तर्क दिया कि एक गोलाकार (Sphere) आकृति न्यूनतम क्षेत्रफल में अधिकतम आयतन घेरती है, जबकि एक चतुष्फलक (**Tetrahedron** - चार त्रिकोणीय फलकों वाली आकृति) न्यूनतम आयतन में अधिकतम क्षेत्रफल घेरती है।
- प्रक्रिया: पृथ्वी जब ठंडी होकर सिकुड़ रही थी, तो उसका गोलाकार आकार बदलकर एक चतुष्फलक (Tetrahedron) की भांति होने लगा।
- संरचना:
 - चतुष्फलक के चार सपाट फलक (**Flat Faces**): यहाँ जल का जमाव हुआ, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ।
 - चतुष्फलक के चार शीर्ष या कोने (**Corners/Edges**): ये भाग उभरे रहे, जिससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ।
- आलोचना: आधुनिक भू-भौतिकी (Geophysics) के अनुसार पृथ्वी जैसे विशाल और घूर्णन करते ग्रह का चतुष्फलक के रूप में परिवर्तित होना व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है।

ख. महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की विषमता

- सियाल (**SIAL**) और सिमा (**SIMA**): एडवर्ड सुएस (Eduard Suess) के अनुसार महाद्वीप हल्के **SIAL** (Silica + Aluminium) के बने हैं जो भारी **SIMA** (Silica + Magnesium) पर तैर रहे हैं।
- स्थलीय और जलीय गोलार्ध: उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की प्रधानता है (स्थल गोलार्ध), जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग की प्रधानता है (जल गोलार्ध)।

2. समस्थिति या समतुलन का सिद्धांत (Isostasy)

'Isostasy' शब्द ग्रीक भाषा के **Isostasios** से बना है, जिसका अर्थ है "सम-स्थिति" (In equal standing)।

पृथ्वी की सतह पर बड़े-बड़े ऊँचे पर्वत, पठार, मैदान और गहरे महासागर एक साथ मौजूद हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1600 किमी/घंटा से अधिक की गति से घूम रही है, फिर भी ये सभी उच्चावच बिना गिरे या असंतुलित हुए टिके हैं। इसी यांत्रिक संतुलन (Mechanical Equilibrium) को समस्थिति (**Isostasy**) कहते हैं।

इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम डटन (**Dutton**) ने 1889 में किया था।

क. ऐरी की संकल्पना (Sir George Airy's Concept - 1855)

ऐरी इंग्लैंड के राजकीय खगोलशास्त्री थे। उन्होंने सिंधु-गंगा मैदान के त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के समय कल्याण और कल्याणपुर के अक्षांशीय मापों में आए अंतर के आधार पर अपना सिद्धांत दिया।

- मुख्य नियम: "समान घनत्व परन्तु भिन्न गहराई" (**Uniform density with varying depth**)।
- जड़ सिद्धांत (**Roots Doctrine**): ऐरी के अनुसार, धरातल पर जो भाग जितना ऊँचा दिखता है, संतुलन बनाए रखने के लिए उसकी जड़ (Root) नीचे सबस्ट्रेटम (Substratum/Sima) में उतनी ही गहराई तक धँसी होती है।
- उदाहरण (नाव/बर्फ का तैरना): जिस प्रकार बर्फ का 1 भाग पानी के ऊपर दिखने के लिए उसके 9 भाग को पानी के नीचे होना पड़ता है (1: 9 का अनुपात), उसी प्रकार 1 किमी ऊँचे पर्वत की जड़ नीचे 9 किमी गहराई तक धँसी होगी।
- आलोचना: यदि हिमालय (लगभग 8848 मीटर ऊँचा) की 9 गुना गहरी जड़ पृथ्वी के अंदर मानी जाए, तो उतनी गहराई (80 – 90 किमी) पर अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघल जाएँगी। अतः इतनी गहरी ठोस जड़ का अस्तित्व में रहना व्यावहारिक नहीं है।

ख. प्राट की संकल्पना (Archdeacon Pratt's Concept - 1859)

प्राट ने ऐरी के "जड़ सिद्धांत" को खारिज करते हुए अपना अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

- मुख्य नियम: "भिन्न घनत्व परन्तु समान गहराई" (**Varying density with uniform depth**)।

- क्षतिपूर्ति तल (**Level of Compensation**): प्राट के अनुसार धरातल के नीचे एक निश्चित गहराई पर एक ऐसा तल होता है जहाँ सभी स्तंभों का दबाव समान होता है। इसे 'क्षतिपूर्ति तल' कहते हैं।
- घनत्व और ऊँचाई का संबंध:
 - जो भाग जितना ऊँचा होगा, उसका घनत्व उतना ही कम होगा (जैसे: पर्वत का घनत्व सबसे कम)।
 - जो भाग जितना नीचा होगा, उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा (जैसे: महासागरीय नितल का घनत्व सबसे अधिक)।
 - नियम: "ऊँचाई और घनत्व में उल्टा (विपरीत) संबंध होता है।"
- उदाहरण (पारे में धातु के टुकड़े): प्राट ने तांबा, सीसा, जस्ता, और लोहे के समान भार/चौड़ाई वाले लेकिन अलग-अलग ऊँचाई वाले टुकड़ों को पारे (Mercury) में डुबोया। वे सभी पारे में एक ही गहराई तक डूबे, लेकिन उनकी ऊँचाई ऊपर अलग-अलग थी।

ग. ऐरी और प्राट की तुलना (Quick Summary Table)

आधार	ऐरी की संकल्पना (Airy)	प्राट की संकल्पना (Pratt)
घनत्व (Density)	सभी भू-भागों का घनत्व समान होता है।	अलग-अलग स्तंभों का घनत्व अलग होता है।
गहराई (Depth)	धँसाव गहराई भिन्न होती है (जड़ बनती है)।	क्षतिपूर्ति तल पर गहराई समान होती है।
मूल मंत्र	समान घनत्व, असमान गहराई।	असमान घनत्व, समान गहराई।
मुख्य विचार	तैरने का नियम (Law of Floatation)।	क्षतिपूर्ति का नियम (Law of Compensation)।

घ. हेफोर्ड तथा बोवी एवं जोली के विचार

- हेफोर्ड एवं बोवी (**Hayford & Bowie**): इन्होंने प्राट के विचारों का समर्थन किया और क्षतिपूर्ति तल की गहराई पृथ्वी की सतह से औसतन **100** किमी (प्रायोगिक तौर पर 112 किमी) मानी।
- जोली (**Joly**): जोली ने कहा कि क्षतिपूर्ति कोई एक रेखा या तल नहीं है, बल्कि **10** से **12** किमी मोटी एक परत (**Zone of Compensation**) है।

यूनिट-II (भाग - 2)

1. भूकंप (Earthquakes)

भूकंप का साधारण अर्थ है "पृथ्वी का कंपना या हिलना"। यह अंतर्जात बलों (Endogenetic Forces) के कारण उत्पन्न ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से होता है, जिससे धरातल पर तरंगें (Waves) पैदा होती हैं।

क. भूकंप से संबंधित मुख्य शब्दावली

- उद्गम केंद्र / हाइपोसेंटर (**Focus or Hypocenter**): पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहाँ से भूकंपीय ऊर्जा सबसे पहले उत्पन्न होती है और तरंगें निकलना शुरू होती हैं।
- अधिकेंद्र (**Epicenter**): उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल (सतह) पर स्थित वह बिंदु जो सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस करता है। यहाँ नुकसान सबसे अधिक होता है।
- भूकंपीय आरेख (**Seismograph**): वह यंत्र जिससे भूकंपीय तरंगों की तीव्रता और गति को रिकॉर्ड किया जाता है।

ख. भूकंपीय तरंगें (Seismic Waves)

भूकंपीय तरंगों को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है: काया तरंगें (Body Waves) और धरातलीय तरंगें (Surface Waves)।

1. प्राथमिक तरंगें (Primary Waves or P-Waves):

- प्रकृति: ये अनुदैर्घ्य (Compressional or Longitudinal) तरंगें होती हैं (ध्वनि तरंगों की भांति)।
- गति: ये सबसे तीव्र गति (लगभग 6 से 13 सेमी/सेकंड) से चलती हैं और अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुँचती हैं।
- माध्यम: ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं।

2. द्वितीयक तरंगें (Secondary Waves or S-Waves):

- प्रकृति: ये अनुप्रस्थ (Transverse or Shear) तरंगें होती हैं (प्रकाश तरंगों की भांति)।
- गति: इनकी गति P-तरंगों से कम होती है।
- माध्यम: ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं; द्रव (जल या पिघली चट्टान) में विलुप्त हो जाती हैं। इससे पृथ्वी के आंतरिक कोर (Outer Core) के तरल होने का पता चलता है।

3. धरातलीय तरंगें (Surface Waves or L-Waves):

- प्रकृति: इनकी खोज एच.डी. लव (H.D. Love) ने की थी। ये केवल पृथ्वी के धरातल पर चलती हैं।
- गति: इनकी गति सबसे धीमी होती है।
- प्रभाव: गति धीमी होने के बावजूद, ये सबसे लंबे समय तक प्रभाव डालती हैं और सबसे अधिक विनाशकारी (Most Destructive) होती हैं।

ग. भूकंप का मापन (Measurement)

- रिक्टर स्केल (Richter Scale): यह परिमाण (Magnitude) को मापता है (यानी भूकंप से कितनी ऊर्जा निकली)। यह 0 से 10 तक का एक लघुगणकीय (Logarithmic) स्केल है, जहाँ हर अगला अंक पिछले अंक से 32 गुना अधिक ऊर्जा को दर्शाता है।
- मरकेली स्केल (Mercalli Scale): यह तीव्रता (Intensity) या मानव/संपत्ति पर हुए विनाश के प्रभाव को मापता है। यह 1 से 12 (I - XII) अंकों तक होता है।

घ. विश्व में भूकंप का वितरण (World Distribution)

1. परि-प्रशांत महासागरीय मेखला (Circum-Pacific Belt): इसे "रिंग ऑफ फायर" (Ring of Fire) भी कहते हैं। विश्व के लगभग 68% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं।
2. मध्य-महाद्वीपीय मेखला (Mid-Continental Belt): यह यूरेशिया के मध्य (अल्प्स पर्वत से लेकर हिमालय और म्यांमार तक) फैली है। भारत के भूकंपीय क्षेत्र इसी मेखला का हिस्सा हैं।
3. मध्य-अटलांटिक मेखला (Mid-Atlantic Ridge): यह अपसारी प्लेट सीमाओं (Divergent Boundaries) पर स्थित है।

2. ज्वालामुखी (Volcanoes)

ज्वालामुखी धरातल पर स्थित वह छिद्र या दरार (Vent or Fissure) है, जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघला हुआ पदार्थ (मैग्मा), गैस, राख, भाप और लावा धरातल पर बाहर आते हैं।

ध्यान दें: धरातल के नीचे स्थित पिघली चट्टान को मैग्मा (Magma) कहते हैं, और जब यह सतह पर आ जाता है तो इसे लावा (Lava) कहा जाता है।

क. सक्रियता के आधार पर वर्गीकरण (Types Based on Periodicity)

1. सक्रिय ज्वालामुखी (Active Volcanoes): जिनमें से लगातार या रुक-रुक कर लावा, गैस और राख निकलती रहती है।
 - उदाहरण: माउंट एटना (इटली), स्ट्रॉम्बोली (इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं), बैरेन द्वीप (भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी)।
2. प्रसुप्त / सुप्त ज्वालामुखी (Dormant Volcanoes): जो वर्षों से शांत हैं, लेकिन जिनमें कभी भी अचानक विस्फोट होने की संभावना रहती है।
 - उदाहरण: विशुवियस (इटली), फूजीयामा (जापान), नारकोडम (भारत)।
3. शांत / मृत ज्वालामुखी (Extinct Volcanoes): जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में भी विस्फोट की कोई संभावना नहीं है।
 - उदाहरण: कोह-सुल्तान (ईरान), किलिमंजारो (तंजानिया)।

ख. लावा की प्रकृति के आधार पर रूप

- अम्लीय लावा (**Acidic Lava**): इसमें सिलिका (Si) की मात्रा अधिक होती है। यह गाढ़ा और चिपचिपा होता है, जिससे तीखे ढाल वाले ऊंचे शंकु (Cones) बनते हैं।
- क्षारीय लावा (**Basic Lava**): इसमें सिलिका की मात्रा कम और लोहे/मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। यह पतला और तरल होता है, जो दूर तक फैलकर पठार (**Lava Plateaus**) या शील्ड ज्वालामुखी बनाता है (जैसे: दक्कन का पठार)।

ग. ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां (Volcanic Landforms)

1. आंतरिक आकृतियां (Intrusive Landforms - पृथ्वी के अंदर मैग्मा का जमना):

- बैथोलिथ (**Batholith**): मैग्मा का बहुत बड़ा पातालिया पिंड जो गुंबदाकार रूप में जमता है (सभी आंतरिक आकृतियों में सबसे बड़ा)।
- लैकोलिथ (**Laccolith**): गुंबद की आकृति में जमा मैग्मा।
- फैकोलिथ (**Phacolith**): मोड़दार पर्वतों की अभिनति (Syncline) और अपनति (Anticline) में जमा मैग्मा।
- सिल (**Sill**): क्षैतिज (Horizontal) परतों में जमा मैग्मा।
- डाइक (**Dike**): लंबवत (Vertical) या दीवार की भांति जमा मैग्मा।

2. बाह्य आकृतियां (Extrusive Landforms - धरातल के ऊपर):

- क्रेटर (**Crater**): ज्वालामुखी के मुख पर बना कटोरी के आकार का गड्ढा।
- काल्डेरा (**Caldera**): जब क्रेटर अत्यधिक तीव्र विस्फोट के कारण बहुत विशाल और गहरा गड्ढा बन जाता है।
- लावा पठार (**Lava Plateau**): दरारी उद्भेदन से विस्तृत क्षेत्र में फैला लावा।

यह **Unit-II** का भाग 2 (**Part 2**) पूरा विस्तार से कवर हो गया है।

अब केवल भाग 3 (**Part 3**) बचा है, जिसमें हम निम्नलिखित 3 अंतिम टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे:

1. भूसन्नति (**Geosyncline**)
2. महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत (**Continental Drift Theory - Wegener**)
3. प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना (**Concept of Plate Tectonics**)

यूनिट-II (भाग - 3)

1. भूसन्नति (Geosyncline)

भूसन्नति का साधारण अर्थ है—"जलमग्न लंबी, संकरी और छिछली (**Shallow**) द्रोणी या गड्ढा"।

इन्हीं भूसन्नतियों में लाखों वर्षों तक अवसाद (Sediments) का जमाव होता रहता है, और बाद में मोड़दार पर्वतों (Fold Mountains - जैसे हिमालय, अल्प्स) का निर्माण होता है। इसलिए भूसन्नति को "पर्वतों का पालना" (**Cradle of Mountains**) भी कहा जाता है।

क. संकल्पना का विकास

- हॉल एवं डाना (**Hall and Dana**): इन्होंने सबसे पहले अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के अध्ययन के आधार पर भूसन्नति की संकल्पना प्रस्तुत की।
- हाग (**Haug**): इन्होंने भूसन्नतियों को गहरे सागरीय भाग के रूप में माना जो दो दृढ़ भूखंडों के बीच स्थित होते हैं।

ख. कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत (Kober's Orogenetic Theory)

कोबर ने भूसन्नतियों के आधार पर पर्वतों की उत्पत्ति को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया:

1. अग्रदेश (**Foreland / Kratogen**): भूसन्नति के दोनों ओर स्थित कठोर और दृढ़ भूखंड।

2. मध्यपिंड (**Zwischengebirge / Intermediate Mass**): भूसन्नति के मध्य का वह भाग जो वलन (Folding) से प्रभावित नहीं होता।
3. पर्वत निर्माण की अवस्थाएं (**Stages of Mountain Building**):
 - भूसन्नति अवस्था (**Lithogenesis**): धरातलीय अपरदन से आए अवसाद भूसन्नति में जमा होते हैं और भार के कारण भूसन्नति की तली नीचे धंसती (Subsidence) जाती है।
 - पर्वत निर्माण अवस्था (**Orogenesis**): दोनों ओर के अग्रदेश (Forelands) एक-दूसरे की ओर दबाव डालते हैं, जिससे भूसन्नति में जमा अवसादों में मोड़ (Folds) पड़ जाते हैं और पर्वत बनते हैं।
 - विकास/समीकरण अवस्था (**Gliptogenesis**): पर्वतों के बनने के बाद अपरदन के कारक उन्हें घिसना शुरू कर देते हैं।

2. वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत (Wegener's Continental Drift Theory - 1912)

जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर (**Alfred Wegener**) ने यह सिद्धांत दिया। उनका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को सुलझाना था।

क. मूल संकल्पना

- पेंजिया (**Pangaea**): कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे वेगनर ने 'पेंजिया' (विशाल महाद्वीप) कहा।
- पंथालसा (**Panthalassa**): पेंजिया के चारों ओर फैले विशाल महासागर को 'पंथालसा' कहा गया।
- विभाजन: पेंजिया का विभाजन दो भागों में हुआ:
 1. उत्तरी भाग: लोरेशिया (Laurasia) या अंगारालैंड।
 2. दक्षिणी भाग: गोंडवानालैंड (Gondwanaland)।
 3. टेथिस सागर (**Tethys Sea**): दोनों भूखंडों के अलग होने पर उनके बीच बना छिछला सागर।

ख. विस्थापन की दिशा और बल (Direction & Forces)

- उत्तर/विषुवतीय रेखा की ओर प्रवाह: गुरुत्वाकर्षण बल (Gravity) और प्लवनशीलता बल (Buoyancy) के कारण।
- पश्चिम की ओर प्रवाह: सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल (Tidal Force) के कारण।

ग. सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण (Evidences)

1. साम्य स्थापना (**Jig-saw Fit**): दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को आपस में जिग-सॉ पजल की तरह जोड़ा जा सकता है।
2. चट्टानों की आयु में समानता: अटलांटिक महासागर के दोनों ओर की चट्टानों की आयु और संरचना समान है।
3. जीवाश्मों का वितरण (**Fossils**): ग्लोसोप्टेरिस (वनस्पति) और मेसोसॉरस (छोटे रेंगने वाले जीव) के जीवाश्म भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में एक समान मिलते हैं।
4. टिलाइट जमाव (**Tillite**): हिमानी (Glacial) निक्षेपों का गोंडवानालैंड के विभिन्न महाद्वीपों में मिलना।

घ. आलोचना (Criticism)

- वेगनर द्वारा विस्थापन के लिए बताए गए बल (ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण) महाद्वीपों को खिसकाने के लिए अत्यधिक अपर्याप्त थे।
- उन्होंने सियाल (SIAL) को सिमा (SIMA) पर बिना रुकावट के तैरता हुआ माना, जो भू-भौतिकी के नियमों के विपरीत था।

3. प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना (Concept of Plate Tectonics)

यह आधुनिक भूगोल का सबसे मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन मैकेन्ज़ी, पारकर और मोर्गन (1967) ने किया था। यह सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन और महासागरीय नितल प्रसरण (Sea Floor Spreading) का एकीकृत रूप है।

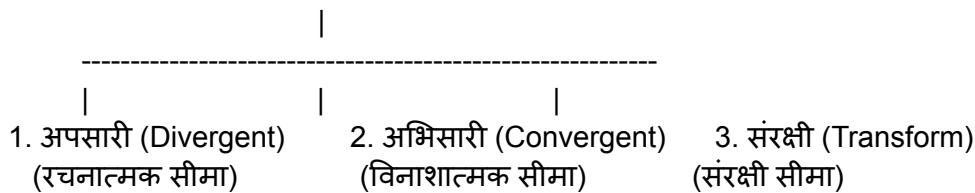
क. प्लेट क्या है?

स्थलखंड (Lithosphere - क्रस्ट और ऊपरी मेंटल) के टुकड़े एवं कठोर टुकड़ों को 'प्लेट' कहते हैं। पृथ्वी पर 7 मुख्य/बड़ी प्लेटें (जैसे: प्रशांत, यूरेशियाई, इंडो-ऑस्ट्रेलियन आदि) और कई छोटी प्लेटें हैं।

ख. प्लेट सीमाएं (Plate Boundaries)

प्लेटों की गतियों के आधार पर सीमाएं तीन प्रकार की होती हैं:

प्लेट सीमाएं (Plate Boundaries)



1. अपसारी / रचनात्मक सीमा (Divergent Boundary):

- यहाँ दो प्लेटें एक-दूसरे से दूर जाती हैं।
- बीच में दरार बनती है जहाँ से मैग्मा ऊपर आकर नया क्रस्ट बनाता है।
- उदाहरण: मध्य-अटलांटिक कटक (Mid-Atlantic Ridge)।

2. अभिसारी / विनाशात्मक सीमा (Convergent Boundary):

- यहाँ दो प्लेटें एक-दूसरे की ओर आती हैं और आपस में टकराती हैं।
- भारी प्लेट नीचे धंस जाती है (Subduction Zone) और पिघलकर नष्ट हो जाती है।
- उदाहरण: हिमालय पर्वत (भारतीय और यूरेशियाई प्लेट की टक्कर)।

3. संरक्षी / रूपांतरण सीमा (Transform Boundary):

- यहाँ दो प्लेटें एक-दूसरे के रगड़ खाते हुए क्षैतिज रूप से खिसकती हैं।
- यहाँ न तो नए क्रस्ट का निर्माण होता है और न ही विनाश।
- उदाहरण: सैन एंड्रियास भ्रंश (San Andreas Fault)।

ग. प्लेटों की गति का कारण (Driving Force)

ऑर्थर होम्स (Arthur Holmes) के अनुसार, पृथ्वी के अंदर मेंटल (Mantle) में चलने वाली संवहन तरंगें (Convection Currents) ही प्लेटों को गति प्रदान करती हैं।

Unit-II का अंतिम सारांश (Quick Summary)

- भूसन्नति: पर्वतों के निर्माण का स्थल।
- महाद्वीपीय विस्थापन: महाद्वीपों का पेंजिया से टूटकर अलग होना (वेगनर)।
- प्लेट विवर्तनिकी: प्लेटों की हलचल और अंतःक्रिया से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का बनना।

यूनिट-III (भाग - 1)

1. अनाच्छादन (Denudation)

पृथ्वी के धरातल पर समतलीकरण (Gradation) की प्रक्रिया चलती रहती है। अनाच्छादन (Denudation) एक व्यापक (Comprehensive) शब्द है, जिसके अंतर्गत दो मुख्य प्रक्रियाएं शामिल होती हैं:

अनाच्छादन (Denudation) = अपक्षय (Weathering) + अपरदन (Erosion)

- स्थैतिक प्रक्रिया (Static Process): अपक्षय (क्योंकि इसमें पदार्थ अपने स्थान पर ही टूटते हैं)।
- गतिशास्त्रात्मक प्रक्रिया (Dynamic Process): अपरदन (क्योंकि इसमें पदार्थों का परिवहन होता है)।

2. अपक्षय (Weathering)

अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय तत्वों (तापमान, वर्षा, तुषार आदि) के प्रभाव से चट्टानें अपने ही स्थान पर (In-situ) टूटती-फूटती और विखंडित होती हैं। इसमें पदार्थों का कोई परिवहन (Transportation) नहीं होता।

क. भौतिक या यांत्रिक अपक्षय (Physical/Mechanical Weathering)

इसमें चट्टानों के रासायनिक संघटन में कोई बदलाव नहीं होता, केवल उनका भौतिक रूप बदलता है।

1. तापीय प्रसार और संकुचन (Thermal Expansion & Contraction):

- मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन में अत्यधिक गर्मी के कारण चट्टानें फैलती हैं और रात में अत्यधिक ठंड के कारण सिकुड़ती हैं।
- इस बार-बार के फैलाव और खिंचाव से चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं।
- अपपत्रण (Exfoliation): जब चट्टान की ऊपरी परतें प्याज के छिलके की तरह एक-एक करके निकलने लगती हैं, तो इसे 'अपपत्रण' कहते हैं।

2. तुषार क्रिया (Frost Action / Freeze-Thaw):

- उच्च अक्षांशों या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों की दरारों में पानी भर जाता है।
- रात में तापमान जमाव बिंदु (0°C) से नीचे जाने पर पानी बर्फ में बदल जाता है। बर्फ बनने पर आयतन में लगभग 9% की वृद्धि होती है, जिससे चट्टान की दरारों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और वे टूट जाती हैं।

3. दाब मुक्ति (Pressure Release / Unloading):

- जब ऊपरी चट्टानों के अपरदन से निचले भाग पर दबाव कम होता है, तो नीचे की चट्टानें फैलती हैं और उनमें दरारें पड़ जाती हैं।

ख. रासायनिक अपक्षय (Chemical Weathering)

इसमें जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के प्रभाव से चट्टानों के खनिजों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिससे वे कमजोर होकर घुलने या टूटने लगती हैं।

1. ऑक्सीकरण (Oxidation):

- जब लोहे से युक्त चट्टानों का संपर्क ऑक्सीजन और नमी से होता है, तो लोहे में जंग (Rusting) लग जाती है और चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती हैं।

2. कार्बोनेशन (Carbonation):

- वर्षा का जल वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) से क्रिया करके हल्का कार्बनिक अम्ल (H_2CO_3) बनाता है।
- यह अम्ल चूना पत्थर (Limestone) और डोलोमाइट जैसी चट्टानों को आसानी से घुला देता है।

3. जल-योजन (Hydration):

- जब चट्टानों के खनिज जल को सोख लेते हैं, तो उनका आयतन बढ़ जाता है और वे भुरभुरी होकर टूटने लगती हैं।

4. घुलन / विलयन (Solution):

- जल में घुलनशील खनिज (जैसे सेंधा नमक, जिप्सम) पानी में घुलकर अलग हो जाते हैं।

ग. जैविक अपक्षय (Biological Weathering)

- वनस्पति द्वारा: पौधों की जड़ें दरारों में घुसकर जैसे-जैसे मोटी होती हैं, चट्टानों पर दबाव डालकर उन्हें तोड़ देती हैं।
- जीव-जंतुओं द्वारा: बिल खोदने वाले जीव (जैसे चूहे, केंकड़े, दीमक) चट्टानों को खोदकर कमजोर बनाते हैं।
- मानव द्वारा: खनन, निर्माण कार्य, सुरंग बनाने और कृषि गतिविधियों द्वारा।

3. अपरदन (Erosion)

अपरदन वह गतिशास्त्रात्मक (Dynamic) प्रक्रिया है जिसके द्वारा धरातल के पदार्थों को बहते जल, हवा, हिमनद आदि कारकों द्वारा उखाड़कर/काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है।

अपरदन के मुख्य कार्य / विधियां (Mechanisms of Erosion)

1. अपघर्षण (Abrasion):

- जब नदियां, हवाएं या हिमनद अपने साथ बहाकर ले जा रहे पत्थरों और कंकड़ों से मार्ग की चट्टानों को रगड़ते और खुरचते हैं (जैसे रेगमाल पेपर चलाना)।
- 2. सन्निघर्षण (**Attrition**):
 - जब जल या हवा के साथ बहने वाले कंकड़-पत्थर आपस में ही टकरा-टकराकर टूटते और छोटे-गोल होते जाते हैं।
- 3. घुलनशील या संक्षारण (**Corrosion / Solution**):
 - जल के रासायनिक प्रभाव से चट्टानों के खनिजों का घुलकर बह जाना।
- 4. जल-गति क्रिया (**Hydraulic Action**):
 - केवल जल के तीव्र प्रवाह के दबाव से चट्टानों का उखड़ जाना (बिना किसी कंकड़-पत्थर के रगड़ के)।
- 5. अपवाहन (**Deflation**):
 - हवा द्वारा मरुस्थल से धूल और महीन रेत के कणों को उड़ाकर ले जाना।

अपक्षय और अपरदन में मुख्य अंतर (**Quick Comparison**)

आधार	अपक्षय (Weathering)	अपरदन (Erosion)
प्रकृति	स्थैतिक प्रक्रिया (Static Process)	गतिशास्त्रात्मक प्रक्रिया (Dynamic Process)
परिवहन	पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता।	पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है।
कारक	तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय गैसों, जीव।	नदियां, हवाएं, हिमनद, भूमिगत जल, समुद्री तरंगें।

यूनिट-III (भाग - 2)

चट्टानें / शैल (**Rocks**)

पृथ्वी के क्रस्ट (भू-पर्पटी) का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ—चाहे वे ग्रेनाइट की तरह कठोर हों या रेत व मिट्टी की तरह मुलायम—'चट्टान' या 'शैल' कहलाते हैं।

चट्टानों का निर्माण खनिजों (Minerals) के संयोग से होता है। मुख्य रूप से चट्टानों को उनकी उत्पत्ति (Origin) और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर तीन प्रमुख वर्गों में बाँटा गया है:

चट्टानों के प्रकार (Types of Rocks)

-
1. आग्नेय चट्टानें (Igneous Rocks)
2. अवसादी चट्टानें (Sedimentary Rocks)
3. कायांतरित चट्टानें (Metamorphic Rocks)

1. आग्नेय चट्टानें (Igneous Rocks)

'Igneous' शब्द लैटिन भाषा के 'Ignis' से बना है, जिसका अर्थ होता है—अग्नि।

पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले पिघले हुए पदार्थ (मैग्मा तथा लावा) के ठंडे होकर जमने और ठोस होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है।

- प्राथमिक चट्टानें (**Primary Rocks**): पृथ्वी पर सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इन्हें 'प्राथमिक चट्टानें' कहते हैं। बाकी सभी चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं से बनती हैं।
- प्रमुख विशेषताएँ:
 - ये अत्यधिक कठोर और रवेदार (**Crystalline**) होती हैं।
 - इनमें परतें (**Layers**) नहीं पाई जातीं।
 - इनमें जीवाश्म (**Fossils**) नहीं पाए जाते, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जीव-जंतु और वनस्पतियों के अवशेष जलकर नष्ट हो जाते हैं।
 - ये अप्रवेश्य (Impermeable) होती हैं, अर्थात् इनसे होकर जल आसानी से रिस्ता नहीं है।
 - धात्विक खनिज (जैसे: सोना, ताँबा, लोहा, निकिल) मुख्य रूप से इन्हीं चट्टानों में मिलते हैं।

आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण:

क. उत्पत्ति के स्थान के आधार पर:

1. आंतरिक या पातालीय आग्नेय (**Plutonic Igneous Rocks**): जब मैग्मा धरातल पर न पहुँचकर पृथ्वी के अंदर ही अत्यधिक गहराई पर धीरे-धीरे ठंडा होता है। बड़े रवे बनते हैं। (उदाहरण: ग्रेनाइट, गैब्रो)।
2. मध्यवर्ती आग्नेय (**Hypabyssal Igneous Rocks**): जब मैग्मा धरातल पर पहुँचने से पहले ही दरारों और संधियों में जम जाता है। (उदाहरण: डोलेराइट, डाइक, सिल)।
3. बाह्य या ज्वालामुखीय आग्नेय (**Extrusive / Volcanic Igneous Rocks**): जब लावा धरातल पर आकर तेजी से ठंडा होता है। इसके रवे बहुत बारीक होते हैं। (उदाहरण: बेसाल्ट, ऑब्सिडियन)।

ख. रासायनिक संघटन (सिलिका की मात्रा) के आधार पर:

- अम्लीय (**Acidic**): इसमें सिलिका (Si) की मात्रा 65% से अधिक होती है। (उदाहरण: ग्रेनाइट)।
- क्षारीय (**Basic**): इसमें सिलिका की मात्रा 45% से 55% होती है और लोहे की मात्रा अधिक होती है। (उदाहरण: बेसाल्ट)।

2. अवसादी चट्टानें (Sedimentary Rocks)

'Sedimentary' शब्द लैटिन भाषा के 'Sedimentum' से बना है, जिसका अर्थ होता है—नीचे बैठना (**Settling**)।

प्राथमिक (आग्नेय) तथा कायांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से प्राप्त मलबे (अवसाद) का नदियों, हवाओं या हिमनदों द्वारा एक स्थान पर परत-दर-परत जमाव और सिमेंटीकरण (Lithification) होने से अवसादी चट्टानें बनती हैं।

- प्रमुख विशेषताएँ:
 - ये परतदार (**Stratified**) होती हैं।
 - इनमें जीवाश्म (**Fossils**) प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
 - ये आग्नेय चट्टानों की तुलना में कोमल होती हैं।
 - कोयला, खनिज तेल (पेट्रोलियम), और प्राकृतिक गैस केवल अवसादी चट्टानों की परतों के बीच ही पाए जाते हैं।
 - सम्पूर्ण भू-पृष्ठ के लगभग **75%** भाग पर अवसादी चट्टानें फैली हैं (यद्यपि क्रस्ट के कुल आयतन में इनका योगदान केवल 5% है)।

अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण:

1. यांत्रिक रूप से निर्मित (**Mechanically Formed**): जो कंकड़, पत्थर और बालू के जमने से बनती हैं।
 - उदाहरण: बलुआ पत्थर (**Sandstone**), शेल (**Shale**), कांग्लोमरेट (**Conglomerate**)।
2. जैविक रूप से निर्मित (**Organically Formed**): जो जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों के अवशेषों के दबने से बनती हैं।
 - उदाहरण: चूना पत्थर (**Limestone**), कोयला (**Coal**), पीठ/लिग्नाइट।
3. रासायनिक रूप से निर्मित (**Chemically Formed**): जो जल में घुले खनिजों के वाष्पीकरण और अवक्षेपण से बनती हैं।
 - उदाहरण: सैंधा नमक (**Rock Salt**), जिप्सम (**Gypsum**)।

3. कायांतरित / रूपांतरित चट्टानें (Metamorphic Rocks)

'Metamorphic' शब्द का अर्थ है—'रूप में परिवर्तन' (**Change of form**)।

अत्यधिक दाब (**Pressure**), ताप (**Temperature**) तथा रासायनिक द्रवों के प्रभाव से जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप, रंग, कठोरता और खनिज संगठन में पूरी तरह परिवर्तन हो जाता है, तो बनने वाली नई चट्टान को 'कायांतरित चट्टान' कहते हैं।

- प्रमुख विशेषताएँ:
 - ये सबसे कठोर और सघन चट्टानें होती हैं।
 - रूपांतरण के दौरान मूल चट्टानों के जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं।
 - संगमरमर, हीरा, स्लेट, क्वार्ट्जाइट इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

प्रमुख रूपांतरित चट्टानों की सूची (परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण):

मूल चट्टान (Original Rock)	मूल प्रकार (Type)	कायांतरित/रूपांतरित चट्टान (Metamorphic Rock)
ग्रेनाइट (Granite)	आग्नेय (Igneous)	नीस (Gneiss)
बेसाल्ट (Basalt)	आग्नेय (Igneous)	एम्फीबोलाइट / सिस्ट (Schist)
चूना पत्थर (Limestone)	अवसादी (Sedimentary)	संगमरमर (Marble)
बलुआ पत्थर (Sandstone)	अवसादी (Sedimentary)	क्वार्ट्जाइट (Quartzite)
शेल (Shale)	अवसादी (Sedimentary)	स्लेट (Slate)
स्लेट (Slate)	रूपांतरित (Metamorphic)	फाइलाइट (Phyllite) → सिस्ट (Schist)
कोयला (Coal)	अवसादी (Sedimentary)	ग्रेफाइट / हीरा (Graphite / Diamond)

4. शैल चक्र (Rock Cycle)

शैल चक्र एक निरंतर चलने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें तीनों प्रकार की चट्टानें (आग्नेय, अवसादी और कायांतरित) एक-दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं:

यूनिट-III (भाग - 3)

भू-आकृतिक कारक तथा स्थलाकृतियाँ (Geomorphic Agents and Landforms)

धरातल पर परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारकों में प्रवाहित जल (नदी), हिमनद (Glacial), पवन (Wind/Aeolian), चूना-पत्थर/भूमिगत जल (Karst) और समुद्री तरंगें (Coastal) शामिल हैं।

ये कारक दो प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं:

1. अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ (Erosional Landforms): चट्टानों के कटने/घिसने से बनने वाली।
2. निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ (Depositional Landforms): मलबे के जमने से बनने वाली।

1. बहता जल या नदी (Fluvial Landforms)

नदी अपने प्रवाह के दौरान तीन मुख्य कार्य करती है—अपरदन, परिवहन और निक्षेपण।

क. अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ (Erosional):

- **V-आकार की घाटी (V-Shaped Valley):** नदी अपनी युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी तली को तेज़ी से काटती है (लंबवत अपरदन), जिससे 'V' आकार की घाटी बनती है।
- **गार्ज एवं कैनियन (Gorge & Canyon):** जब V-आकार की घाटी बहुत गहरी और संकरी हो जाती है (जैसे: सिंधु गार्ज, ग्रैंड कैनियन)।
- **जलप्रपात एवं क्षिप्रिका (Waterfall & Rapids):** जब नदी का जल अचानक किसी ऊँचे सीधे ढाल या कठोर चट्टान से नीचे गिरता है।
- **जलगर्तिकायें (Potholes):** नदी की तली में कंकड़-पत्थरों के घूमने से बने गोल गड्ढे।
- **नदी विसर्प (Meanders):** मैदानी भागों में नदी का मुड़-मुड़कर 'S' आकार में बहना।

ख. निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ (Depositional):

- **जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु (Alluvial Fans & Cones):** जब नदी पर्वतीय ढाल छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है, तो मुहाने पर त्रिकोणीय आकार में मलबा जमा हो जाता है।
- **प्राकृतिक तटबंध (Natural Levees):** बाढ़ के समय नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी के जमाव से बने प्राकृतिक बांध।
- **बाढ़ का मैदान (Flood Plain):** बाढ़ के जल द्वारा बिछाई गई बारीक उपजाऊ मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र।
- **गोखुर झील (Ox-bow Lake):** जब नदी विसर्प का कोई मोड़ मुख्य नदी से अलग होकर झील का रूप ले लेता है।
- **डेल्टा (Delta):** समुद्र या झील में गिरते समय नदी के मुहाने पर मलबे के जमने से बनी त्रिकोणीय (ग्रीक शब्द Δ) आकृति (जैसे: सुंदरवन डेल्टा)।

2. भूमिगत जल या कास्ट स्थलाकृति (Karst Landforms)

चूना-पत्थर (Limestone) या डोलोमाइट वाले क्षेत्रों में जब भूमिगत जल रासायनिक अपक्षय (घुलन क्रिया) द्वारा आकृतियाँ बनाता है, तो उसे 'कास्ट स्थलाकृति' कहते हैं।

क. अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ (Erosional):

- **घोल रंध (Sink Holes):** चूना-पत्थर की सतह पर जल के घुलन से बने छोटे-छोटे गड्ढे।
- **विलयन रंध (Swallow Holes) एवं डोलाइन (Doline):** घोल रंधों के बड़े होने पर बने गड्ढे।
- **उवाला (Uvala) तथा पोल्ये (Polje):** कई डोलाइन मिलकर विशाल द्रोणी बनाते हैं (पोल्ये सबसे बड़ा गड्ढा होता है)।
- **कास्ट खिड़की (Karst Window):** जब भूमिगत गुफा की छत धंस जाती है।

ख. निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ (Depositional - गुफा के अंदर):

- **स्टैलेग्माइट (Stalagmite):** गुफा की तली (फर्श) से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चूने का स्तंभ।
- **स्टैलेक्टाइट (Stalactite):** गुफा की छत से नीचे की ओर लटकता हुआ चूने का स्तंभ।
- **गुफा स्तंभ (Cave Pillar):** जब छत का स्टैलेक्टाइट और फर्श का स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं।

3. पवन के कार्य (Aeolian Landforms)

मरुस्थलीय एवं शुष्क क्षेत्रों में पवन अपरदन और निक्षेपण का सबसे मुख्य कारक है।

क. अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ (Erosional):

- छत्रक शिला / मशरूम रॉक (**Mushroom Rock**): जब पवन चट्टान के निचले हिस्से को (धूल कणों के रगड़ से) अधिक काटती है और ऊपरी भाग छतरी की तरह बचा रहता है।
- जूगेन (**Zeugen**): जब कठोर और कोमल चट्टानों की परतें क्षैतिज रूप से स्थित होती हैं और दवात (Inkstand) जैसी आकृति बनती है।
- यारडांग (**Yardang**): जब कठोर और कोमल चट्टानों की परतें लंबवत (Vertical) स्थित होती हैं।
- इंसेलबर्ग (**Inselberg**): मरुस्थल में खड़े अवशेष टीले।

ख. निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ (**Depositional**):

- बालुका स्तूप (**Sand Dunes**): हवा द्वारा रेत के जमाव से बने टीले।
- बरखान (**Barchan**): अर्धचंद्राकार (Crescent-shaped) बालुका स्तूप, जिसके दोनों कोने हवा की दिशा में निकले होते हैं।
- लोएस (**Loess**): पवन द्वारा दूर तक उड़ाकर ले जाई गई अत्यधिक बारीक धूल मिट्टी का विस्तृत जमाव (जैसे: चीन का लोएस मैदान)।

4. हिमनद के कार्य (**Glacial Landforms**)

हिम (बर्फ) के खिसकने से पर्वतीय भागों में विशिष्ट आकृतियों का निर्माण होता है।

क. अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ (**Erosional**):

- सर्क (**Cirque**): पर्वतीय ढाल पर कुर्सी या आरामकुर्सी (Armchair) के आकार का गड्ढा।
- टार्न झील (**Tarn Lake**): सर्क में पानी भरने से बनी झील।
- अरेत (**Arête**): दो सर्कों के बीच की नुकीली आरी जैसी कटक/धार।
- हॉर्न / शृंग (**Horn**): जब कई सर्क चारों ओर से मिलकर एक नुकीली चोटी बनाते हैं (जैसे: आल्प्स का मैटरहॉर्न)।
- U-आकार की घाटी (**U-Shaped Valley**): हिमनद चौड़ी और सपाट तली वाली 'U' आकार की घाटी बनाता है।
- लटकी घाटी (**Hanging Valley**): मुख्य हिमनद घाटी में आकर मिलने वाली छोटी सहायक हिमनद घाटी।
- मेष शिला (**Roche Moutonnée**): भेड़ की पीठ जैसी दिखने वाली अपरदित चट्टान।

ख. निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ (**Depositional**):

- हिमोढ़ (**Moraine**): हिमनद द्वारा बहाकर लाए गए मलबे (कंकड़, मिट्टी, पत्थर) का जमाव। (प्रकार: अंतस्थ, पार्श्विक, मध्यस्थ, तलस्थ हिमोढ़)।
- ड्रमलिन (**Drumlin**): हिमोढ़ के जमाव से बनी 'उल्टे अंडे' या 'उल्टी नाव' के आकार की आकृति (इसे **Basket of Eggs topography** कहते हैं)।
- एस्कर (**Esker**): बर्फ के पिघलने से बने जल द्वारा जमा की गई बजरी की लंबी संकरी कटक।

5. तटीय तरंगें (**Coastal Landforms**)

समुद्र की लहरें तटीय भागों में निरंतर टकराकर आकृतियाँ बनाती हैं।

- अपरदनात्मक: तटीय भृगु (Cliff), समुद्री गुफा (Sea Cave), मेहराब (Sea Arch), स्टैक (Stack / भृगु अवशेष)।
- निक्षेपात्मक: पुलिन (Beach - जैसे मरीना बीच), रोधिका (Spit & Bar), कयाल / लैगून झील (Lagoon - जैसे ओडिशा की चिल्का झील)।

यूनिट-IV (भाग - 1)

1. वायुमंडल: संगठन एवं संरचना (**Atmosphere: Composition & Structure**)

पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसों, जलवाष्प और धूलकणों के विशाल आवरण को वायुमंडल (**Atmosphere**) कहते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से बँधा हुआ है।

क. वायुमंडल का संगठन (**Composition of Atmosphere**)

वायुमंडल मुख्य रूप से तीन तत्वों से मिलकर बना है:

1. गैसों (**Gases**):

- नाइट्रोजन (N_2 - **78.08%**): वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। यह पौधों के लिए प्रोटीन निर्माण में सहायक है और आग को तेज़ी से फैलने से रोकती है।
- ऑक्सीजन (O_2 - **20.95%**): जीवनदायिनी गैस, जो श्वसन और जलने (Combustion) की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।
- आर्गन (Ar - **0.93%**): वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख अक्रिय (Inert) गैस।
- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2 - **0.036%**): भारी गैस होने के कारण यह निचली परतों में मिलती है। यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंगिक पार्थिव विकिरण (Terrestrial Radiation) को सोख लेती है, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव (**Greenhouse Effect**) उत्पन्न होता है।
- ओजोन (O_3): समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों (Ultraviolet Rays) को सोखकर पृथ्वी की रक्षा करती है।

2. जलवाष्प (Water Vapour):

- यह वायुमंडल में 0 से 4 प्रतिशत तक पाई जाती है।
- विषुवत रेखा (Equator) से ध्रुवों (Poles) की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है।
- यह मौसम संबंधी सभी घटनाओं (वर्षा, कोहरा, ओस, बादल) का मुख्य कारण है।

3. धूलकण / एरोसोल (Aerosols / Dust Particles):

- ये आर्द्रताग्राही नाभिक (**Hygroscopic Nuclei**) का कार्य करते हैं, जिनके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों और बूंदों का निर्माण करती है। इनके कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है (प्रकीर्णन / Scattering)।

ख. वायुमंडल की संरचना (Structure of Atmosphere)

तापमान और घनत्व के आधार पर वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में बाँटा गया है:

वायुमंडल की परतें (Layers of Atmosphere)

|

|

|

|

|

|

- | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 1. क्षोभमंडल
(Troposphere) | 2. समतापमंडल
(Stratosphere) | 3. मध्यमंडल
(Mesosphere) | 4. आयनमंडल / तापमंडल
(Ionosphere/Thermo) | 5. बहिर्मंडल
(Exosphere) |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|

1. क्षोभमंडल (Troposphere):

- ऊँचाई: वायुमंडल की सबसे निचली परत। इसकी औसत ऊँचाई **13 किमी** है (विषुवत रेखा पर लगभग 18 किमी और ध्रुवों पर 8 किमी)।
- विशेषताएँ:
 - मौसम संबंधी सभी घटनाएँ (बादल, वर्षा, तूफान, ओला) इसी परत में होती हैं।
 - सामान्य ताप पतन दर (**Normal Lapse Rate**): इसमें ऊपर जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊँचाई पर 1°C तापमान घटता है (या 1 किमी पर 6.5°C)।
 - वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 75% हिस्सा इसी परत में है।

2. समतापमंडल (Stratosphere):

- ऊँचाई: क्षोभमंडल के ऊपर **50 किमी** की ऊँचाई तक।
- विशेषताएँ:
 - इसमें प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है और फिर ऊपर जाने पर बढ़ता है।
 - यहाँ मौसम संबंधी घटनाएँ नहीं होतीं, इसलिए यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत है।
 - ओजोन परत (**Ozonosphere**): 15 से 35 किमी के बीच ओजोन गैस की सघन परत पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है।

3. मध्यमंडल (Mesosphere):

- ऊँचाई: 50 किमी से **80 किमी** तक।
- विशेषताएँ:
 - ऊँचाई के साथ तापमान पुनः घटने लगता है और 80 किमी पर बदलकर -100°C हो जाता है (यह वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग है)।
 - अंतरिक्ष से आने वाले काया/उल्कापिंड (**Meteors**) इसी परत में जलकर नष्ट होते हैं।

4. आयनमंडल / तापमंडल (Ionosphere / Thermosphere):

- ऊँचाई: 80 किमी से 400 किमी तक।
- विशेषताएँ:
 - इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें 'आयन' (Ions) कहते हैं।
 - यह परत धरातल से भेजी गई रेडियो तरंगों (Radio Waves) को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है, जिससे संचार तंत्र (Communication) संभव होता है।
 - यहाँ ध्रुवीय प्रकाश (Aurora Borealis & Aurora Australis) की घटनाएँ देखने को मिलती हैं।

5. बहिर्मंडल (Exosphere):

- ऊँचाई: 400 किमी के ऊपर का असीम क्षेत्र।
- विशेषताएँ:
 - यहाँ वायु अत्यधिक विरल होती है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों की प्रधानता होती है।

2. तापमान का प्रतिलोमन या उत्क्रमण (Inversion of Temperature)

सामान्य नियम (Normal Lapse Rate) के अनुसार ऊँचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। लेकिन जब किसी विशेष स्थिति में ऊँचाई बढ़ने पर तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है (अर्थात् नीचे ठंडी हवा और ऊपर गर्म हवा की परत आ जाती है), तो इसे तापमान का प्रतिलोमन (Temperature Inversion) कहते हैं।

क. तापमान प्रतिलोमन के लिए अनुकूल दशाएँ (Ideal Conditions)

1. लंबी शीतकालीन रातें (Long Winter Nights): जिससे पृथ्वी धरातलीय विकीर्णन द्वारा अपनी ऊष्मा पूरी तरह बाहर छोड़ दे और ठंडी हो जाए।
2. स्वच्छ व साफ़ आकाश (Clear Sky): मेघरहित आकाश होने से पार्थिव विकीर्णन बिना रुकावट के अंतरिक्ष में चला जाता है।
3. शांत वायु (Calm Air): हवा शांत रहने से निचली और ऊपरी हवा का आपस में मिश्रण नहीं हो पाता।
4. शुष्क वायु (Dry Air): नमी कम होने से ऊष्मा का अवशोषण कम होता है।
5. बर्फ से ढका धरातल (Snow-covered Surface): बर्फ सूर्य की किरणों को परावर्तित (Albedo) कर देती है और खुद ठंडी रहती है।

ख. प्रतिलोमन के मुख्य प्रकार (Types of Temperature Inversion)

1. विकिरण या धरातलीय प्रतिलोमन (Radiation / Ground Inversion):
 - शीतकाल में साफ़ रातों में धरातल तेज़ी से ठंडा हो जाता है, जिससे उसके संपर्क में आने वाली निचली हवा ठंडी हो जाती है, जबकि ऊपर की हवा अपेक्षाकृत गर्म बनी रहती है।
2. घाटी प्रतिलोमन (Valley Inversion):
 - पर्वतीय क्षेत्रों में रातों में पहाड़ियों की ऊपरी ढालें तेज़ी से ठंडी होती हैं। ठंडी और भारी हवा गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल से फिसलकर नीचे घाटी की तली में जमा हो जाती है।
 - इसके कारण घाटी की तली में ठंड अधिक होती है और तापमान कम हो जाता है, जबकि ऊपर ढालों पर हवा गर्म रहती है।
 - प्रभाव: इसी कारण पर्वतीय क्षेत्रों में लोग अपने मकान और चाय के बागान घाटी की तली में न बनाकर पहाड़ियों की ऊपरी ढालों पर बनाते हैं।
3. तापीय / तापीय अभिवहन प्रतिलोमन (Advection Inversion):
 - जब कोई गर्म वायु राशि किसी ठंडे धरातल या ठंडी जलधारा के ऊपर से गुज़रती है, तो नीचे की परत ठंडी हो जाती है।

यूनिट-IV (भाग - 2)

1. वायु राशियाँ (Air Masses)

वायुमंडल का वह विशाल क्षैतिज (Horizontal) भाग, जिसमें तापमान, आर्द्रता और घनत्व संबंधी भौतिक विशेषताएँ सैकड़ों किलोमीटर तक लगभग एक समान पाई जाती हैं, वायु राशि (Air Mass) कहलाती है।

क. उत्पत्ति के लिए आवश्यक अनुकूल दशाएँ (Origin Conditions)

- विस्तृत समांगी क्षेत्र (**Homogeneous Area**): धरातल का विस्तृत भाग या तो पूरी तरह से स्थल (Land) हो या पूरी तरह से जल (Ocean), जहाँ का तापमान और आर्द्रता समान हो।
- शांत वायुमंडल (**Calm Atmospheric Conditions**): हवा की गति धीमी होनी चाहिए ताकि हवा धरातल के तापमान और नमी को पर्याप्त समय तक सोख सके।

ख. वर्गीकरण (Classification)

उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर वायु राशियों को मुख्य रूप से चार भागों में बाँटा जाता है:

- महाद्वीपीय ध्रुवीय (cP - **Continental Polar**): ठंडी और शुष्क (Dry)।
- महासागरीय ध्रुवीय (mP - **Maritime Polar**): ठंडी और आर्द्र (Moist)।
- महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय (cT - **Continental Tropical**): गर्म और शुष्क।
- महासागरीय उष्णकटिबंधीय (mT - **Maritime Tropical**): गर्म और आर्द्र।

2. वाताग्र (Fronts)

जब दो विपरीत स्वभाव वाली (एक गर्म व आर्द्र और दूसरी ठंडी व शुष्क) वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं, तो वे तुरंत आपस में मिश्रित नहीं होतीं। उनके बीच एक ढालू संक्रमण सीमा बन जाती है, जिसे वाताग्र (**Front**) कहते हैं।

क. वाताग्र के प्रकार (Types of Fronts)

- शीत वाताग्र (**Cold Front**):
 - जब तीव्र गति से चलती हुई ठंडी और भारी वायु, गर्म और हल्की वायु को तेजी से ऊपर धकेलती है।
 - इसके कारण कपासी-वर्षा बादल (**Cumulonimbus Clouds**) बनते हैं और तीव्र बौछार के साथ भारी वर्षा तथा बिजली कड़कती है।
- उष्ण वाताग्र (**Warm Front**):
 - जब गर्म और हल्की वायु, ठंडी वायु के ऊपर धीरे-धीरे चढ़ती है।
 - इसके कारण मंद गति से लंबे समय तक वर्षा होती है और स्तरी बादल (**Stratus Clouds**) बनते हैं।
- अचर / अचल वाताग्र (**Stationary Front**):
 - जब दो वायु राशियाँ एक-दूसरे के समानांतर चलती हैं और कोई भी एक-दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती।
- अधिविष्ट वाताग्र (**Occluded Front**):
 - जब शीत वाताग्र तेजी से बढ़कर उष्ण वाताग्र से मिल जाता है और गर्म वायु का धरातल से संपर्क पूरी तरह खत्म करके उसे ऊपर उठा देता है।

3. चक्रवात (Cyclones)

चक्रवात निम्न वायुदाब (Low Pressure) के वे केंद्र हैं, जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब (High Pressure) होता है।

- हवाओं की दिशा:
 - उत्तरी गोलार्ध (**Northern Hemisphere**): घड़ी की सुइयों के विपरीत (Anti-Clockwise)।
 - दक्षिणी गोलार्ध (**Southern Hemisphere**): घड़ी की सुइयों के अनुकूल (Clockwise)।

चक्रवात के प्रकार (Types of Cyclones)

- | | |
|---|--|
| 1. शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात (Temperate Cyclones)
(मध्य अक्षांशों में उत्पत्ति) | 2. उष्ण कटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones)
(विषुव रेखा के निकट समुद्रों में उत्पत्ति) |
|---|--|

क. शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात (Temperate / Extra-Tropical Cyclones)

- क्षेत्र: दोनों गोलार्धों में 35° से 65° अक्षांशों के बीच (मध्य अक्षांश)।
- उत्पत्ति का कारण: ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय हवाओं के मिलने से वाताग्र निर्माण (**Frontogenesis**) द्वारा।
- आकार: इनका आकार 'V' या गोलाकार होता है और ये बहुत विस्तृत क्षेत्र (हज़ारों किमी) में फैले होते हैं।
- दिशा: ये पछुआ हवाओं (Westerlies) के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं।
- वर्षा की प्रकृति: वर्षा धीमी, निरंतर और लंबे समय तक चलती है।

ख. उष्ण कटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones)

- क्षेत्र: 8° से 20° उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच (केवल उष्ण कटिबंधीय महासागरों के ऊपर)।
- उत्पत्ति की शर्तें:
 - समुद्री जल का तापमान 27°C से अधिक होना चाहिए।
 - कोरियालिस बल (Coriolis Force) का होना अनिवार्य है (इसी कारण ये विषुवत रेखा 0° से 5° पर नहीं बनते)।
 - पर्याप्त मात्रा में संवहन व गुप्त ऊष्मा (Latent Heat of Condensation)।
- विशेषताएँ:
 - इनमें वाताग्र (Fronts) नहीं बनते।
 - चक्रवात की आँख (Eye of the Cyclone): चक्रवात के केंद्र में एक अत्यंत शांत, मेघरहित और हवा-रहित क्षेत्र होता है।
 - दिशा: ये व्यापारिक हवाओं (Trade Winds) के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं।
 - विनाश: ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। धरातल (स्थल) पर पहुँचते ही नमी का स्रोत कट जाने से ये नष्ट हो जाते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विभिन्न क्षेत्रीय नाम:

- हरिकेन (Hurricane): कैरेबियन सागर एवं मैक्सिको की खाड़ी।
- टाइफून (Typhoon): चीन सागर एवं जापान।
- टॉर्नेडो (Tornado): संयुक्त राज्य अमेरिका (USA - मिसिसिपी घाटी)।
- विली-विली (Willy-Willies): ऑस्ट्रेलिया।
- चक्रवात (Cyclone): हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी।

4. प्रतिचक्रवात (Anticyclones)

प्रतिचक्रवात, चक्रवात के बिल्कुल विपरीत होते हैं।

- वायुदाब: इनके केंद्र में उच्च वायुदाब (High Pressure) और बाहर की ओर निम्न वायुदाब होता है।
- हवाओं का प्रवाह: हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं।
- दिशा:
 - उत्तरी गोलार्ध: घड़ी की सुइयों के अनुकूल (Clockwise)।
 - दक्षिणी गोलार्ध: घड़ी की सुइयों के विपरीत (Anti-Clockwise)।
- मौसम: प्रतिचक्रवात आगमन पर आकाश एकदम साफ रहता है, हवाएं शांत होती हैं और वर्षा बिल्कुल नहीं होती। यह सुहावने और स्थिर मौसम का प्रतीक है।

चक्रवात और प्रतिचक्रवात में मुख्य अंतर (Quick Comparison)

आधार	चक्रवात (Cyclone)	प्रतिचक्रवात (Anticyclone)
केंद्र में वायुदाब	निम्न वायुदाब (Low Pressure)	उच्च वायुदाब (High Pressure)
उत्तरी गोलार्ध में दिशा	वामावर्त (Anti-Clockwise)	दक्षिणावर्त (Clockwise)
मौसम की स्थिति	बादल, तीव्र हवाएं, भारी वर्षा।	साफ आकाश, शांत हवा, वर्षा-रहित मौसम।

1. महासागरीय नितल के उच्चावच (Ocean Bottom Reliefs)

जिस प्रकार स्थलखंड पर पर्वत, पठार और मैदान पाए जाते हैं, उसी प्रकार महासागरों की तली (Bottom/Floor) पर भी विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं।

सामान्यतः महासागरीय नितल को चार मुख्य भागों में बाँटा जाता है:

महासागरीय नितल के प्रमुख उच्चावच

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1. महाद्वीपीय मग्नतट
(Continental Shelf) | 2. महाद्वीपीय मग्नढाल
(Continental Slope) | 3. गभीर महासागरीय मैदान
(Deep Sea Plain) | 4. महासागरीय गर्त
(Oceanic Deeps/Trench) |
|---|--|---|---|

1. महाद्वीपीय मग्नतट (Continental Shelf):

- यह तट से सटा हुआ समुद्र का सबसे उथला भाग होता है (औसत ढाल 1° से कम, गहराई 200 मीटर तक)।
- महत्व: संसार के प्रसिद्ध मत्स्य पालन केंद्र (Fishing Grounds) और पेट्रोलियम reserves (जैसे मुंबई हाई) इसी भाग में पाए जाते हैं।

2. महाद्वीपीय मग्नढाल (Continental Slope):

- मग्नतट और गभीर सागरीय मैदान के बीच का तीव्र ढाल वाला क्षेत्र (2° से 5° ढाल)।

3. गभीर महासागरीय मैदान (Deep Sea Plain):

- महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग (कुल क्षेत्रफल का लगभग 76% से 80%)। इसकी गहराई 3,000 से 6,000 मीटर होती है।

4. महासागरीय गर्त (Oceanic Trenches):

- महासागरों के सबसे गहरे खड्ड या खाइयाँ। (उदाहरण: प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना गर्त / चैलेंजर गर्त - लगभग 11,034 मीटर गहरा)।

प्रमुख महासागरों के उच्चावच की विशेषताएँ:

क. प्रशांत महासागर (Pacific Ocean):

- यह विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
- विशेषता: इसके चारों ओर ज्वालामुखियों और भूकंपीय क्षेत्रों की श्रृंखला पाई जाती है, जिसे 'अग्नि वलय' (Ring of Fire) कहते हैं।
- गर्त: मरियाना गर्त, मोंडानाओ गर्त, क्यूराइल गर्त।

ख. अटलांटिक महासागर (Atlantic Ocean):

- इसका आकार अंग्रेजी के 'S' अक्षर जैसा है।
- मध्य-अटलांटिक कटक (Mid-Atlantic Ridge): इसके उत्तर से दक्षिण तक बीचों-बीच जलमग्न पर्वतों की एक विशाल श्रृंखला (कटक) फैली है।
- सार्गासो सागर (Sargasso Sea): इसके शांत जल में 'सार्गासम' नामक समुद्री घास पाई जाती है।

ग. हिंद महासागर (Indian Ocean):

- यह एक ओर से उत्तर में महाद्वीप (एशिया) से घिरा हुआ आधा महासागर (अर्ध-महासागर) है।
- प्रमुख उच्चावच: लक्षद्वीप-चागोस कटक, सुंडा गर्त (Sunda Trench - जावा के पास)।

2. महासागरीय निक्षेप (Ocean Deposits)

महासागरों के तल पर जमा होने वाले अवसादों/मलबे को 'महासागरीय निक्षेप' कहते हैं। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर इन्हें दो मुख्य भागों में बाँटा जाता है:

क. भूमिज निक्षेप (Terrigenous Deposits):

- ये नदियाँ, हवाओं और लहरों द्वारा महाद्वीपों (स्थल) से बहाकर समुद्र में लाए गए पदार्थ हैं।
- कणों के आकार के आधार पर क्रम: बजरी (Gravel) → बालू (Sand) → सिल्ट (Silt) → मृत्तिका (Clay) → पंक (Mud)।

- पंक के प्रकार: नीला पंक (Blue Mud), हरा पंक (Green Mud), और लाल पंक (Red Mud)।

ख. अथाह सागरीय / जैविक निक्षेप (Pelagic Deposits):

- ये समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों (हड्डियों, खोल) के जमाव से बनते हैं। इन्हें ऊज़ (Ooze) कहा जाता है।
- 1. चूना प्रधान ऊज़ (Calcareous Ooze): कम गहराई पर मिलते हैं (क्योंकि अधिक गहराई पर चूना घुल जाता है)। (उदाहरण: ग्लोबीजेरीना ऊज़, टेरोपोड ऊज़)।
- 2. सिलिका प्रधान ऊज़ (Siliceous Ooze): अधिक गहराई पर पाए जाते हैं। (उदाहरण: रेडियोलेरियन ऊज़, डायटम ऊज़)।

3. महासागरीय लवणता (Ocean Salinity)

महासागरीय जल में घुले हुए खनिजों व लवणों की मात्रा को लवणता (Salinity) कहते हैं। इसे प्रति हजार ग्राम जल में लवण की मात्रा (ppt - $\%$) के रूप में व्यक्त किया जाता है।

- औसत लवणता: महासागरों की औसत लवणता 35% होती है (अर्थात् 1000 ग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम नमक)।

समुद्री जल में पाए जाने वाले मुख्य लवण (घटते क्रम में):

1. सोडियम क्लोराइड (NaCl): 77.8% (सबसे अधिक)
2. मैग्नीशियम क्लोराइड (MgCl_2): 10.9%
3. मैग्नीशियम सल्फेट (MgSO_4): 4.7%

लवणता को प्रभावित करने वाले कारक:

- वाष्पीकरण (Evaporation): अत्यधिक वाष्पीकरण से लवणता बढ़ती है (जैसे: लाल सागर)।
- नदियों का स्वच्छ जल: ताज़ा जल मिलने से लवणता घटती है (जैसे: बंगाल की खाड़ी)।
- बर्फ का पिघलना: ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से लवणता कम हो जाती है।

(विश्व में सबसे अधिक लवणता तुर्की की वान झील (330%), मृत सागर (238%) और ग्रेट साल्ट लेक में पाई जाती है।)

4. ज्वार-भाटा (Tides and Ebb)

सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति (Gravitational Force) तथा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल (Centrifugal Force) के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठने को 'ज्वार' (Tide) तथा नीचे गिरने को 'भाटा' (Ebb) कहते हैं।

ज्वार के प्रकार:

1. वृहद या दीर्घ ज्वार (Spring Tide):
 - स्थिति: जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इस स्थिति को 'सिजिगी' (Syzygy) कहते हैं।
 - ऐसा अमावस्या (New Moon) और पूर्णिमा (Full Moon) को होता है।
 - इस समय सामान्य ज्वार से 20% ऊँचा ज्वार आता है।
2. लघु ज्वार (Neap Tide):
 - स्थिति: जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर 90° का समकोण (Right Angle) बनाते हैं।
 - ऐसा प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि को होता है।
 - इस समय सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक-दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिससे सामान्य से कम ऊँचा ज्वार आता है।

Unit-IV का संपूर्ण सारांश (Quick Recap)

1. **Part 1:** क्षोभमंडल में मौसम, समतापमंडल में हवाई जहाज़ व ओजोन। तापमान का प्रतिलोमन = ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ना।
2. **Part 2:** चक्रवात (निम्न दाब), प्रचक्रवात (उच्च दाब व साफ़ मौसम)।
3. **Part 3:** प्रशांत (अग्नि वलय), अटलांटिक ('S' आकार/कटक)। औसत लवणता 35% । अमावस्या/पूर्णिमा को वृहद ज्वार।

यूनिट-V (भाग - 1)

1. जीव भूगोल (Biogeography)

जीव भूगोल, भौतिक भूगोल और जीव विज्ञान (Biology) की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर पादपों (पेड़-पौधों) तथा जीवों के भौगोलिक वितरण, उनकी उत्पत्ति और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है।

जीव भूगोल के प्रमुख अंग:

- पादप भूगोल (Plant Geography / Phytogeography): वनस्पतियों के वितरण का अध्ययन।
- प्राणी भूगोल (Animal Geography / Zoogeography): जीव-जंतुओं के वितरण का अध्ययन।

2. पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र (Ecology and Ecosystem)

क. पारिस्थितिकी (Ecology)

- 'Ecology' शब्द ग्रीक भाषा के 'Oikos' (रहने का स्थान) तथा 'Logos' (अध्ययन) से बना है।
- सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल (Ernst Haeckel) ने 1866 में इस शब्द का प्रयोग किया था।
- परिभाषा: जीवों के उनके जैविक (Biotic) और अजैविक (Abiotic) पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को 'पारिस्थितिकी' कहते हैं।

ख. पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem)

- इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ए. जी. टान्सले (A.G. Tansley) ने 1935 में किया था।
- अर्थ: किसी स्थान के जैविक समुदाय (जंतु व पौधे) और वहाँ के अजैविक पर्यावरण के अंतर-संबंधों से बने तंत्र को 'पारिस्थितिक तंत्र' कहते हैं।

पारिस्थितिक तंत्र के घटक (Components of Ecosystem):

पारिस्थितिक तंत्र के घटक

पारिस्थितिक तंत्र के घटक	
1. अजैविक घटक (Abiotic)	2. जैविक घटक (Biotic)
- भौतिक: तापमान, प्रकाश, आर्द्रता	- उत्पादक (Producers)
- अकार्बनिक: जल, मिट्टी, गैसें	- उपभोक्ता (Consumers)
- कार्बनिक: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट	- अपघटक (Decomposers)
1. उत्पादक (Producers): स्वपोषी जीव जो प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं (जैसे: हरे पौधे)।	
2. उपभोक्ता (Consumers): जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं:	
○ प्राथमिक उपभोक्ता: शाकाहारी जीव (जैसे: हिरण, गाय, टिड्डा)।	
○ द्वितीयक उपभोक्ता: मांसाहारी जीव जो शाकाहारियों को खाते हैं (जैसे: लोमड़ी, मेढक)।	
○ तृतीयक उपभोक्ता: उच्च मांसाहारी (जैसे: शेर, बाज)।	
3. अपघटक / वियोजक (Decomposers): मृत जीव-जंतुओं को सड़ाकर उन्हें मिट्टी में मिलाने वाले सूक्ष्मजीव (जैसे: जीवाणु/Bacteria, कवक/Fungi)।	

3. आहार श्रृंखला एवं आहार जाल (Food Chain and Food Web)

क. खाद्य / आहार श्रृंखला (Food Chain)

पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में एकरेखीय (Linear) प्रवाह 'खाद्य श्रृंखला' कहलाता है।

\$\$\$ \text{घास (उत्पादक)} \longrightarrow \text{टिड्डा (प्राथमिक)} \longrightarrow \text{मेढक (द्वितीयक)} \longrightarrow \text{साँप (तृतीयक)} \longrightarrow \text{बाज (शीर्ष मांसाहारी)} \$\$\$

- 10% का नियम (Lindeman's 10% Law):** एक पोषण स्तर (Trophic Level) से अगले पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है।

ख. खाद्य जाल (Food Web)

प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएँ अकेली नहीं होतीं; कई खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में जुड़कर एक जटिल जाल बनाती हैं जिसे 'खाद्य जाल' कहते हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र को स्थायित्व (Stability) प्रदान करता है।

4. जीवों के प्रमुख बायोम (Major Biomes of the World)

धरातल का वह विशाल क्षेत्र जहाँ जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और प्राणी जगत में एकरूपता पाई जाती है, 'बायोम' (Biome) कहलाता है।

विश्व के प्रमुख बायोम

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1. सदाबहार वन बायोम
(Equatorial Rainforest) | 2. पर्णपाती (मानसूनी) वन
(Deciduous Forest) | 3. घास के मैदान बायोम
(Savanna / Steppe) | 4. टुंड्रा एवं टैगा बायोम
(Tundra & Taiga) |
|--|--|---|---|

1. विषुवतरेखीय सदाबहार वन बायोम (Tropical Rainforest Biome):

- क्षेत्र: 0° से 10° उत्तर व दक्षिण (अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन)।
- विशेषता: अत्यधिक तापमान और वर्षा (200cm से अधिक)। वनों में सघनता इतनी होती है कि सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता (सेलवास वन)।
- जैव विविधता: यहाँ विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है।

2. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती / मानसूनी वन बायोम (Tropical Deciduous Biome):

- क्षेत्र: भारत, म्यांमार, वियतनाम आदि।
- विशेषता: यहाँ स्पष्ट शुष्क और आर्द्र मौसम होते हैं। जल संरक्षण के लिए पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं (जैसे: सागौन, साल, शीशम)।

3. घास के मैदान बायोम (Grassland Biomes):

- उष्णकटिबंधीय घास मैदान: सवाना (अफ्रीका), लानोज़ (वेनेजुएला), काम्पोज़ (ब्राज़ील)।
- शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान: स्टेपीज़ (यूरेशिया), प्रेयरी (उत्तरी अमेरिका), पंपास (अर्जेंटीना), वेल्ड (दक्षिण अफ्रीका), डाउन्स (ऑस्ट्रेलिया)।

4. टैगा एवं टुंड्रा बायोम (Taiga and Tundra Biomes):

- टैगा (Taiga): शंकुधारी / कोणधारी वन (जैसे: चीड़, देवदार, स्प्रूस)।
- टुंड्रा (Tundra): अत्यधिक ठंडा क्षेत्र, जहाँ केवल काई (Moss) और लाइकेन (Lichen) उगते हैं।

यूनिट-V (भाग - 2)

1. जैव विविधता (Biodiversity)

किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव-जंतुओं, वनस्पतियों और सूक्ष्मजीवों की प्रजातियों की विविध रूपों और प्रचुरता को 'जैव विविधता' कहते हैं।

- 'Biodiversity' शब्द का प्रयोग: सर्वप्रथम डब्ल्यू. जी. रोज़ेन (W.G. Rosen) ने 1985 में किया था और इसे लोकप्रिय एडवर्ड ओ. विल्सन (E.O. Wilson) ने बनाया।

जैव विविधता के स्तर / प्रकार (Levels of Biodiversity):

जैव विविधता के प्रकार

- | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. आनुवंशिक विविधता | 2. प्रजातीय विविधता | 3. पारिस्थितिकी विविधता |
|---------------------|---------------------|-------------------------|

- आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity): एक ही प्रजाति के जीवों के जीन (Genes) में पाई जाने वाली विविधता (जैसे: चावल या आम की विभिन्न किस्में)।
- प्रजातीय विविधता (Species Diversity): किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या (जैसे: मेढक, पक्षियों या पेड़ों की विभिन्न प्रजातियाँ)।
- पारिस्थितिकी/पारितंत्र विविधता (Ecosystem Diversity): किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारितंत्र (जैसे: मरुस्थल, वन, आर्द्रभूमि/Wetland)।

2. जैव विविधता के हॉटस्पॉट (Biodiversity Hotspots)

ऐसे क्षेत्र जहाँ अत्यधिक प्रजातीय विविधता और स्थानिक (Endemic) प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उनके अस्तित्व पर गंभीर संकट मंडरा रहा हो, उन्हें 'हॉटस्पॉट' कहा जाता है।

- इस अवधारणा का प्रतिपादन नॉर्मन मायर्स (Norman Myers) ने 1988 में किया था।

भारत में प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट:

- पश्चिमी घाट (Western Ghats) एवं श्रीलंका: यहाँ दुर्लभ जीव और वनस्पति पाए जाते हैं (जैसे: नीलगिरी तहर)।
- पूर्वी हिमालय क्षेत्र (Eastern Himalayas): असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का भाग।
- इंडो-बर्मा क्षेत्र (Indo-Burma Region): उत्तर-पूर्वी भारत के राज्य।
- सुंडालैंड (Sundaland): अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

3. जैव विविधता का ह्रास एवं कारण (Loss of Biodiversity)

मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक कारणों से प्रजातियों के विलुप्त होने की दर तेज़ी से बढ़ी है।

ह्रास के मुख्य कारण (Threats):

- आवासों का विनाश एवं विखंडन (Habitat Destruction): वनों की कटाई, शहरीकरण और कृषि विस्तार से जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं।
- अति-दोहन (Over-exploitation): शिकार (Poaching), वनों का अत्यधिक दोहन और अवैध व्यापार।
- विदेशी प्रजातियों का आक्रमण (Invasive Alien Species): बाहर से आई प्रजातियाँ स्थानीय प्रजातियों को नष्ट कर देती हैं (जैसे: जलकुंभी / Water Hyacinth, गजगंधा / Parthenium)।
- जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण (Climate Change & Pollution): बढ़ते तापमान और रासायनिक प्रदूषण के कारण प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं।

4. जैव विविधता का संरक्षण (Conservation of Biodiversity)

जैव विविधता को बचाने के लिए दो मुख्य विधियाँ अपनाई जाती हैं:

संरक्षण के तरीके

|

|

|

1. स्व-स्थाने संरक्षण (In-Situ Conservation)

2. उत्-स्थाने संरक्षण (Ex-Situ Conservation)

(जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में बचाना)

(जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर बचाना)

क. स्व-स्थाने संरक्षण (In-Situ Conservation):

जीवों और वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक वातावरण/आवास (Natural Habitat) में ही संरक्षित किया जाता है।

- राष्ट्रीय उद्यान (National Parks): जैसे- कॉर्बेट, काजीरंगा।
- वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries): जैसे- गिर अभयारण्य।
- जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (Biosphere Reserves): जैसे- नीलगिरी, नंदा देवी।
- संरक्षित / पवित्र उपवन (Sacred Groves): धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बचाए गए वन क्षेत्र।

ख. उत्-स्थाने संरक्षण (Ex-Situ Conservation):

संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर कृत्रिम रूप से सुरक्षित स्थानों पर संरक्षित किया जाता है।

- वनस्पतिक उद्यान (Botanical Gardens)
- चिड़ियाघर (Zoos / Zoological Parks)
- बीज बैंक एवं जीन बैंक (Seed & Gene Banks)
- क्रायोप्रिजर्वेशन (Cryopreservation): बहुत कम तापमान (द्रव नाइट्रोजन) पर परागकों व बीजों को जमाकर रखना।

5. प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएँ (Environmental Issues)

1. ग्लोबल वार्मिंग एवं हरितगृह प्रभाव (Global Warming & Greenhouse Effect):
 - CO_2 , मीथेन (CH_4), नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसों की बढ़ती मात्रा से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है।
2. ओजोन परत क्षरण (Ozone Layer Depletion):
 - क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) जैसी गैसों के कारण समताप मंडल की ओजोन परत पतली हो रही है (मापन की इकाई: डॉबसन / Dobson Unit)।
3. अम्लीय वर्षा (Acid Rain):
 - वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) के जलवाष्प से मिलने से सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनता है, जिससे एसिड रेन होती है।

Unit-V का संपूर्ण सारांश (Quick Recap)

1. पारिस्थितिकी (Ecology): अर्नेस्ट हैकेल (1866) | पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem): ए. जी. टान्सले (1935)।
2. ऊर्जा प्रवाह: लिंडमैन का 10% का नियम।
3. संरक्षण: In-Situ (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य) तथा Ex-Situ (चिड़ियाघर, बीज बैंक)।
4. हॉटस्पॉट: नॉर्मन मायर्स (भारत में 4 प्रमुख क्षेत्र- पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो-बर्मा, सुंडालैंड)।